

Pregunta 1 · Dureza Brinell (AISI 304 vs 316)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa usa acero AISI 304 (170 HB) y estudia cambiar al AISI 316. Para conocer su resistencia al rayado, se somete el AISI 316 a un ensayo Brinell aplicando 750 kp con una bola de 5 mm; la huella resultante mide 2 mm. Contesta:

- ¿Cuál es la dureza del acero? ¿Sería conveniente el cambio? (1 punto)
- ¿Se obtendría la misma dureza con bola de 10 mm y carga de 3000 kp? (0,5 puntos)
- ¿Cuál sería el diámetro de la huella en ese caso? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. Dos ensayos son comparables si conservan la constante $K = \frac{F}{D^2}$; en tal caso la dureza coincide y las huellas son semejantes.

a) Dureza del AISI 316

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 4} = 4,583 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 750}{\pi \cdot 5 (5 - 4,583)} = \frac{1500}{6,556} = 228,8$$

El AISI 316 (≈ 229 HB) es **más duro** que el AISI 304 (170 HB), por lo que ofrece mayor resistencia al rayado: **sí sería conveniente** el cambio desde ese punto de vista.

HB ≈ 229 kp/mm² > 170 HB $\Rightarrow$ conviene el cambio

b) ¿Misma dureza con D=10 mm y F=3000 kp?

Constante de ensayo: $K = \frac{750}{25} = 30$ y $\frac{3000}{100} = 30$. Coinciden, así que **sí**.

Sí: K = 30 en ambos casos

c) Diámetro de la huella (D=10 mm)

Por semejanza $d = 2 \cdot \frac{10}{5} = 4 \text{ mm}$ (se comprueba con la fórmula de HB).

d = 4 mm